

Principal rotation parameter은 'Euler's principal rotation'을 기반으로 한다. Rigid body는 principal angle Φ , principal axis $\hat{e}$ 에 대한 single rigid rotation으로 임의의 initial orientation에서 임의의 final orientation으로 회전할 수 있다.

→ EA는 3번 회전, but 이것은 1회 회전으로 attitude 변경.

④

3 vectors로 singularity는 그림에도 존재한다

< PRV relation to DCM b/4 >

Euler's theorem에 따르면 "the principal axis is a judicious axis fixed in both the initial and final orientation"

↳ $e_{bi} = e_{bz} = e$, $\hat{e}$ 는 동일 어느 frame에서나

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} = [C] \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix}$$

$\hat{e}$ 는 $[C]$ 의 eigenvector with an eigenvalue of +1

* $\hat{e}, \Phi$ 와 같은 attitude를 만드는 조합

$$\left\{ \begin{array}{l} (\hat{e}, \Phi) \\ (-\hat{e}, -\Phi) \\ (-\hat{e}, -\Phi') \\ (\hat{e}, \Phi') \end{array} \right. \quad \Phi' = \Phi - 2\pi$$

* Relation to DCM.

$$[C] = \begin{bmatrix} e_1^2 \Sigma + c\Phi & e_1 e_2 \Sigma + e_3 s\Phi & e_1 e_3 \Sigma - e_2 s\Phi \\ e_2 e_1 \Sigma - e_3 s\Phi & e_2^2 \Sigma + c\Phi & e_2 e_3 \Sigma + e_1 s\Phi \\ e_3 e_1 \Sigma + e_2 s\Phi & e_3 e_2 \Sigma - e_1 s\Phi & e_3^2 \Sigma + c\Phi \end{bmatrix}$$

$$\Sigma = 1 - c\Phi$$

↓ basically DCM

$$C_{11} + C_{22} + C_{33} = \Sigma(e_1^2 + e_2^2 + e_3^2) + 3c\Phi = \Sigma + 3c\Phi \\ = 2c\Phi + 1$$

$$\cos \Phi = \frac{1}{2} (C_{11} + C_{22} + C_{33} - 1) \quad \dots \quad ①$$

$$\hat{e} = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{2 \sin \Phi} \begin{pmatrix} C_{23} - C_{32} \\ C_{31} - C_{13} \\ C_{12} - C_{21} \end{pmatrix} \quad \dots \quad ②$$

DCM의 요소들을 통해 $\hat{e}$ 와 Φ 를 구한다. Matlab에 기본적으로 $\Phi: 0 \sim 180^\circ$ 의 하나의 value set 만을 제공하므로 하나의 $(\hat{e}, \Phi)$ set을 찾은 후, 나머지 3개의 set은 직접 $\hat{e}$ 에 $-$ 붙이고, Φ 에 2π 배서 구해야 함. 총 4개의 set이 answer.

Q. PRV에서 Singularity

A. Body가 회전하지 않으면 ($\theta=0$) body의 모든 방향이 $\hat{e}$ 이 될 수 있다. 그러므로 단 하나의 축을 정의할 수 없어서 singular, $\theta=2\pi$ 일 때도 마찬가지. 그러나 Euler Angle의 집합 밖 라는 다른 느낌의 singularity이다.

Q. $\hat{e} = [C] \hat{e}$ 에서 $[C]$ 를 Identity로 취급하지 않는 이유

A. Identity는 회전을 하지 않았다는 의미. 하지만 실제로는 $\hat{e}$ 에 대해 θ 만큼 회전함. 따라서 근삿값 문제를 풀 때 방향이 변하지 않고 그대로 유지되는 axis를 찾는 게 문제적으로 의미가 있는 집론이다.

* PRV addition

$$[IN(\Phi, \hat{e})] = [FB(\Phi_2, \hat{e}_2)][BN(\Phi_1, \hat{e}_1)]$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Phi = 2 \cos^{-1} \left(\cos \frac{\Phi_1}{2} \cos \frac{\Phi_2}{2} - \sin \frac{\Phi_1}{2} \sin \frac{\Phi_2}{2} \hat{e}_1 \cdot \hat{e}_2 \right) \\ \hat{e} = \frac{\cos \frac{\Phi_2}{2} \sin \frac{\Phi_1}{2} \hat{e}_1 + \cos \frac{\Phi_1}{2} \sin \frac{\Phi_2}{2} \hat{e}_2 + \sin \frac{\Phi_1}{2} \sin \frac{\Phi_2}{2} \hat{e}_1 \times \hat{e}_2}{\sin \frac{\Phi}{2}} \end{array} \right.$$

▷ 0일 때 singularity 발생

* PRV subtraction

$$[FB(\Phi_2, \hat{e}_2)] = [FN(\Phi, \hat{e})][BN(\Phi_1, \hat{e}_1)]^T$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Phi_2 = 2 \cos^{-1} \left(\cos \frac{\Phi}{2} \cos \frac{\Phi_1}{2} + \sin \frac{\Phi}{2} \sin \frac{\Phi_1}{2} \hat{e} \cdot \hat{e}_1 \right) \end{array} \right.$$

$$\hat{e}_2 = \frac{\cos \frac{\Phi_1}{2} \sin \frac{\Phi}{2} \hat{e} - \cos \frac{\Phi}{2} \sin \frac{\Phi_1}{2} \hat{e}_1 + \sin \frac{\Phi}{2} \sin \frac{\Phi_1}{2} \hat{e} \times \hat{e}_1}{\sin \frac{\Phi_2}{2}}$$

$\sin \frac{\Phi_2}{2} \rightarrow \Phi_2 = 0$ 일때 singularity 발생

* PRV differential kinematic eq.

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\tilde{r}} = \left[[I_{3 \times 3}] + \frac{1}{2} [\tilde{r}] + \frac{1}{\Phi^2} \left(1 - \frac{\Phi}{2} \cot \left(\frac{\Phi}{2} \right) \right) [\tilde{r}]^2 \right] \beta_W \end{array} \right.$$

$$\beta_W = \left[[I_{3 \times 3}] - \left(\frac{1 - \cos \Phi}{\Phi^2} \right) [\tilde{r}] + \left(\frac{\Phi - \sin \Phi}{\Phi^3} \right) [\tilde{r}]^2 \right] \dot{\tilde{r}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & \tilde{r}_3 & -\tilde{r}_2 \\ \tilde{r}_2 & 0 & \tilde{r}_1 \\ \tilde{r}_3 & -\tilde{r}_1 & 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{\Phi^2} \left(1 - \frac{\Phi}{2} \cot \left(\frac{\Phi}{2} \right) \right) \begin{bmatrix} \tilde{r}_1^2 & \tilde{r}_1 \tilde{r}_2 & \tilde{r}_1 \tilde{r}_3 \\ \tilde{r}_1 \tilde{r}_2 & \tilde{r}_2^2 & \tilde{r}_2 \tilde{r}_3 \\ \tilde{r}_1 \tilde{r}_3 & \tilde{r}_2 \tilde{r}_3 & \tilde{r}_3^2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \left(\frac{1 - \cos \Phi}{\Phi^2} \right) \begin{bmatrix} 0 & \tilde{r}_3 & -\tilde{r}_2 \\ \tilde{r}_2 & 0 & \tilde{r}_1 \\ \tilde{r}_3 & -\tilde{r}_1 & 0 \end{bmatrix} + \left(\frac{\Phi - \sin \Phi}{\Phi^3} \right) \begin{bmatrix} \tilde{r}_1^2 & \tilde{r}_1 \tilde{r}_2 & \tilde{r}_1 \tilde{r}_3 \\ \tilde{r}_1 \tilde{r}_2 & \tilde{r}_2^2 & \tilde{r}_2 \tilde{r}_3 \\ \tilde{r}_1 \tilde{r}_3 & \tilde{r}_2 \tilde{r}_3 & \tilde{r}_3^2 \end{bmatrix}$$